



اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025
مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز

اسم الطالب: _____ رقم الجلوس: _____
المبحث: الرياضيات رقم المبحث: 121
اليوم والتاريخ: الخميس 2026/5/7
الصف: الثاني عشر - المسار الأكاديمي
مدة الامتحان: 30 : 1

ملحوظة مهمة: اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (30)، وعدد الصفحات (9).

(1) ناتج: $\int \frac{e^{3x} - 4e^x}{2 - e^x} dx$ هو:

- a) $\frac{1}{2}e^{2x} + 2e^x + C$
- b) $-\frac{1}{2}e^{2x} - 2e^x + C$
- c) $-2e^{2x} - \frac{1}{2}e^x + C$
- d) $2e^{2x} + \frac{1}{2}e^x + C$

(2) ناتج: $\int \sin^2 \frac{1}{2}x dx$ هو:

- a) $2x + 2 \sin x + C$
- b) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \sin x + C$
- c) $2x - 2 \sin x + C$
- d) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \sin x + C$

(3) قيمة: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\tan x + \ln(\sec^2 x)} dx$ هي:

- a) $e - 1$
- b) $e + 1$
- c) $2e - 1$
- d) $2e + 1$

الصفحة الثانية

(4) يُمثل الاقتران $P(x)$ سعر القطعة الواحدة (بالدينار) من منتج معين، حيث x عدد القطع المباعة من المنتج بالمنتجات. إذا كان: $P'(x) = \frac{-600x}{\sqrt{(x^2+16)^3}}$ هو معدل التغير في سعر بيع القطعة الواحدة من المنتج، وكان سعر بيع القطعة الواحدة هو JD 150 عندما يكون عدد القطع المباعة من المنتج 300 قطعة، فإن $P(x)$ هو:

- a) $\frac{300}{\sqrt{x^2+16}} + 60$
- b) $\frac{600}{\sqrt{x^2+16}} + 30$
- c) $\frac{300}{\sqrt[5]{(x^2+16)^3}} + 60$
- d) $\frac{600}{\sqrt[5]{(x^2+16)^3}} + 30$

(5) ناتج: $\int \frac{2+3 \sin x}{\cos^2 x} dx$ هو:

- a) $2 \tan x + 3 \csc x + C$
- b) $3 \tan x + 2 \csc x + C$
- c) $3 \tan x + 2 \sec x + C$
- d) $2 \tan x + 3 \sec x + C$

(6) إذا تحرك جسم في مسار مستقيم، وكانت سرعته تُعطى بالاقتران: $v(t) = 4 \cos t$ ، حيث v سرعته بالمتري لكل ثانية، و t الزمن بالثواني، فإن المسافة الكلية بالأمتار التي قطعها الجسم في الفترة $[0, \pi]$ هي:

- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 12

(7) ناتج: $\int (2^x)(2^{2x}) dx$ هو:

- a) $\frac{2^{3x}}{(\ln 2)^2} + C$
- b) $\frac{2^{3x}}{\ln 2} + C$
- c) $\frac{2^{2x}}{(\ln 2)^2} + C$
- d) $\frac{2^{2x}}{\ln 2} + C$

(8) ناتج: $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^6 x} dx$ هو:

- a) $\frac{1}{5} \tan^5 x + C$
- b) $\frac{1}{5} \sec^5 x + C$
- c) $\frac{1}{3} \tan^3 x + C$
- d) $\frac{1}{3} \sec^3 x + C$

(9) ناتج: $\int \frac{\sin x}{\sin 3x \sin 2x} dx$ هو:

- a) $\frac{1}{2} \ln |\sin 2x| + \frac{1}{3} \ln |\sin 3x| + C$
- b) $\frac{1}{3} \ln |\sin 3x| - \frac{1}{2} \ln |\sin 2x| + C$
- c) $\frac{1}{3} \ln |\sin 3x| + \frac{1}{2} \ln |\sin 2x| + C$
- d) $\frac{1}{2} \ln |\sin 2x| - \frac{1}{3} \ln |\sin 3x| + C$

(10) قيمة: $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$ هي:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) 1
- d) 2

(11) ناتج: $\int \frac{6x^2 - 2x - 10}{3x^2 - 2x - 8} dx$ هو:

- a) $2x + \ln |x - 2| + \frac{1}{3} \ln |3x + 4| + C$
- b) $2x + \ln |x - 2| - \frac{1}{3} \ln |3x + 4| + C$
- c) $2x + \ln |x + 4| + \frac{5}{3} \ln |3x - 2| + C$
- d) $2x + \ln |x + 4| - \frac{5}{3} \ln |3x - 2| + C$

(12) ناتج: $\int x^5 \sin x^2 dx$ هو:

- a) $-\frac{1}{2}x^4 \cos x^2 - x^2 \sin x^2 - \cos x^2 + C$
- b) $-\frac{1}{2}x^4 \cos x^2 + x^2 \sin x^2 - \cos x^2 + C$
- c) $-\frac{1}{2}x^4 \cos x^2 + x^2 \sin x^2 + \cos x^2 + C$
- d) $-\frac{1}{2}x^4 \cos x^2 - x^2 \sin x^2 + \cos x^2 + C$

(13) إذا كانت مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = \frac{3}{4x}$, $x \neq 0$ والمحور x

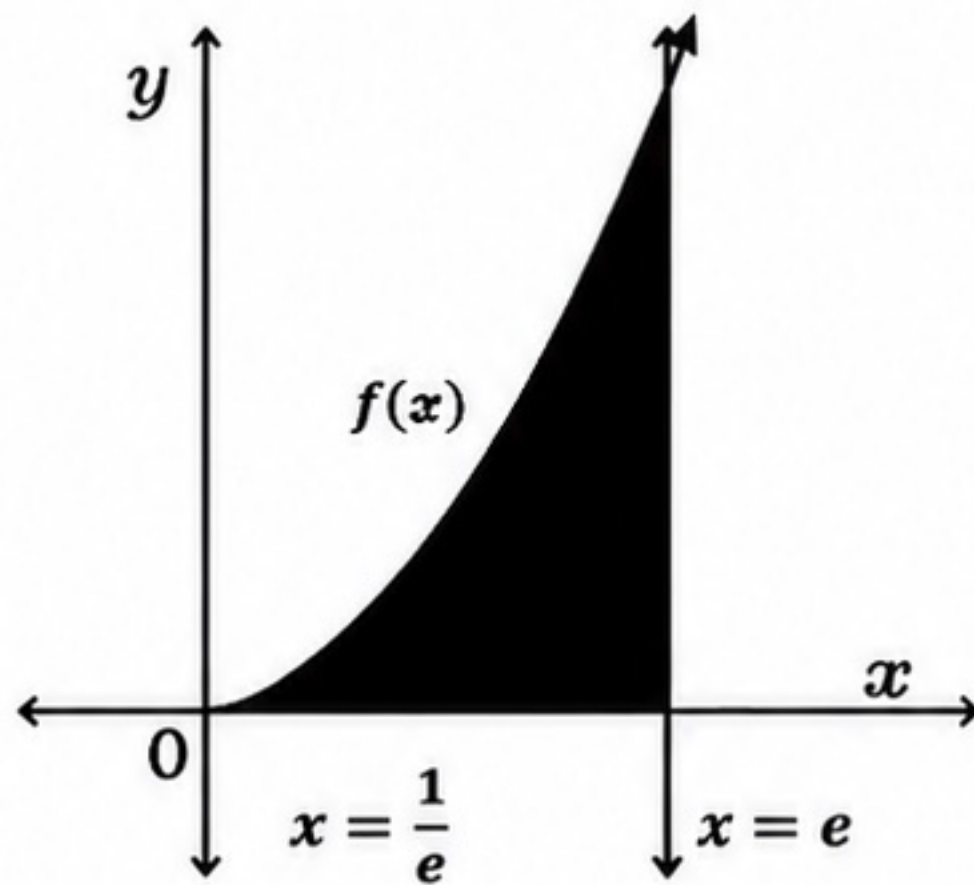
والمستقيمين: $x = a$, $x = a$ حيث $a > e$ تساوي 3 وحدات مربعة، فإن قيمة الثابت a هي:

- a) e^4
- b) e^5
- c) e^6
- d) e^7

(14) بئين التمثيل البياني الآتي منحنى الاقتران: $f(x) = 2x \ln ex$ ، اعتمادا على هذا التمثيل البياني،

فإن مساحة المنطقة المظللة بالوحدات المربعة هي:

- a) $\frac{3e^2}{2} + \frac{1}{2e^2}$
- b) $\frac{3e^2}{2} - \frac{1}{2e^2}$
- c) $\frac{3e^2}{2} + \frac{2}{e^2}$
- d) $\frac{3e^2}{2} - \frac{2}{e^2}$



الصفحة الخامسة

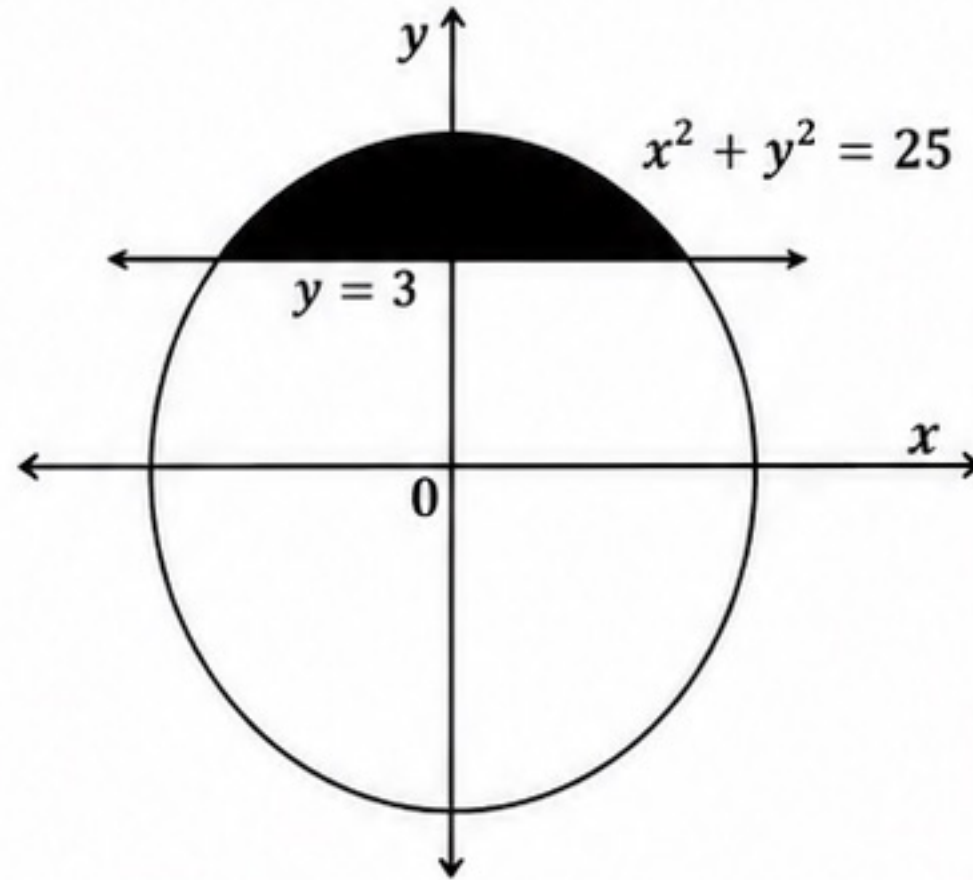
(15) اعتماداً على التمثيل البياني الآتي، فإن حجم الجسم الناتج عن دوران المنطقة المظلمة حول المحور x بالوحدات المكعبة هو:

a) 72π

b) 36π

c) $\frac{256 \pi}{3}$

d) $\frac{128 \pi}{3}$



(16) إذا كانت المعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0$ تمثل ميل المماس لمنحنى العلاقة التي يمر منحناها بالنقطة

$(2, 4)$ ، فإن قاعدة هذه العلاقة هي:

a) $y = 2x - 8$

b) $y = 2x$

c) $y = -2x + 8$

d) $y = -2x$

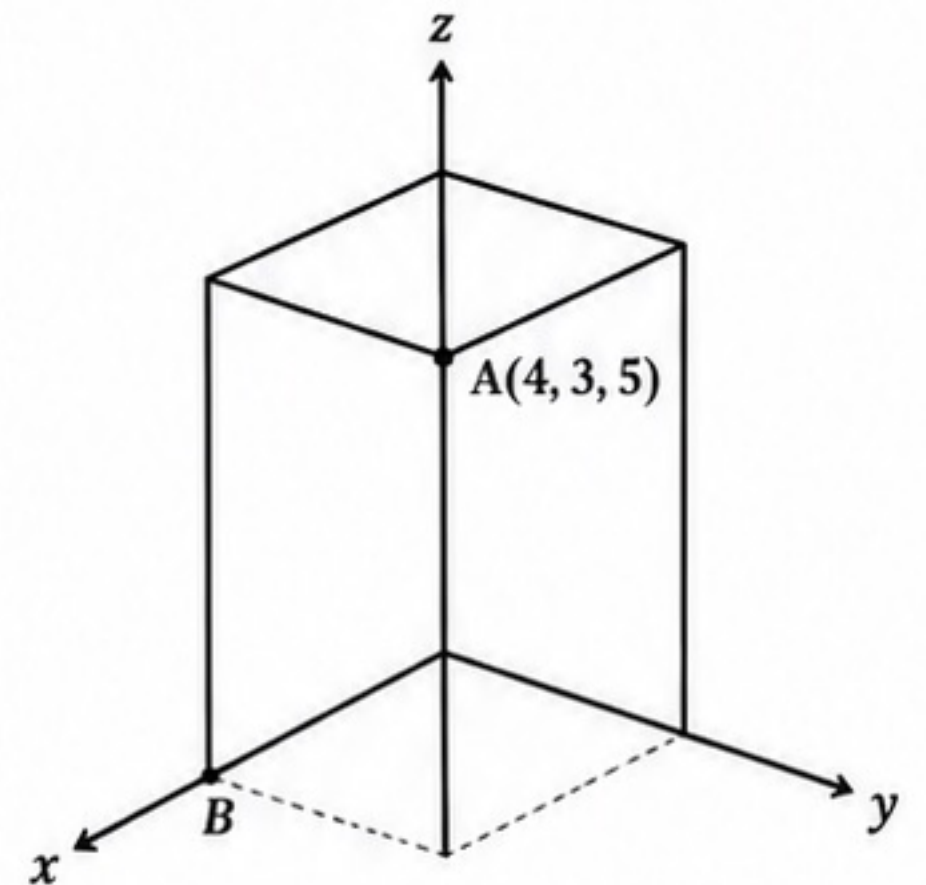
(17) في متوازي المستطيلات الآتي، فإن متجه الإزاحة من النقطة A إلى النقطة B هو:

a) $(0, 0, -5)$

b) $(4, 3, 0)$

c) $(0, -3, -5)$

d) $(-4, -3, 0)$

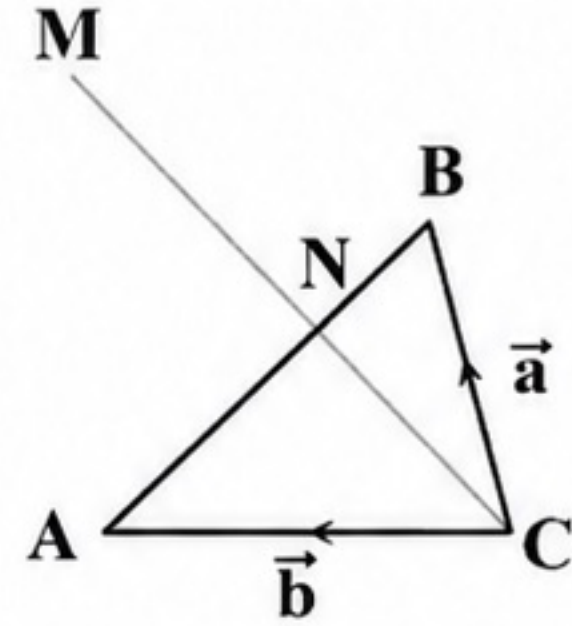


(18) متوازي أضلاع $ABCD$ ، متجهات الموقع للنقاط: A, B, C على الترتيب هي: $(1, 1, 2), (2, 1, 5)$ ،
ما متجه الموقع للنقطة D ؟

- a) $(3, 0, 2)$
- b) $(3, 0, -2)$
- c) $(5, 2, 8)$
- d) $(5, -2, 8)$

(19) في الشكل الآتي ABC مثلث، فيه: $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{BA}$ و $\overrightarrow{CM} = 2\overrightarrow{NM}$ ، المتجه $\overrightarrow{NB}$ بدلالة $\vec{a}, \vec{b}$ هو:

- a) $2\vec{a} - \vec{b}$
- b) $\vec{b} - 2\vec{a}$
- c) $3\vec{a} - 4\vec{b}$
- d) $3\vec{b} - 4\vec{a}$



(20) إذا كان: $\vec{s} = 2\hat{i} - 5a\hat{k}$ يوازي $\vec{q} = -6\hat{i} + (a+1)\hat{j} + c\hat{k}$ ، فإن قيمة الثابت c هي:

- a) -1
- b) 1
- c) -15
- d) 15

(21) مُمَثَّل: $\vec{r} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ معادلة المستقيم l ، الإحداثي x للنقطة الواقعة على المستقيم l في

- a) 2
- b) 6
- c) -4
- d) -10

المستوى xy هو:

(22) إذا كان: $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\vec{v} \cdot \vec{u}$ ، فإن قياس الزاوية θ بين المتجهين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هو:

- a) $\theta = 0$
- b) $\theta = \frac{\pi}{2}$
- c) $\theta = \frac{2\pi}{3}$
- d) $\theta = \pi$

(23) إذا كانت: $\vec{r} = (2, -1, 4) + t(5, 3, 2)$ معادلة متجهة للمستقيم l_1 ،

وكانت: $\vec{r} = (-3, 5, 1) + u(0, 2, -6)$ معادلة متجهة للمستقيم l_2 ،

فإن قياس الزاوية المنفرجة بين المستقيم l_1 والمستقيم l_2 إلى أقرب درجة يساوي:

- a) 99°
- b) 101°
- c) 105°
- d) 120°

(24) إذا كانت: $\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k} + t(4\hat{j} + 3\hat{k})$ معادلة متجهة للمستقيم l والنقطة $P(2, 7, -3)$ غير واقعة

على المستقيم l ، فإن البعد بين النقطة P والمستقيم l يساوي:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

(25) إذا كان: $X \sim GEO(0.7)$ ، فإن $P(X > 3)$ يساوي:

- a) 0.063
- b) 0.049
- c) 0.027
- d) 0.081

(26) إذا كان: $X \sim B(n, p)$ ، وكان: $P(X = 0) = (0.8)^{10}$ ، فإن التوقع للمتغير العشوائي X يساوي:

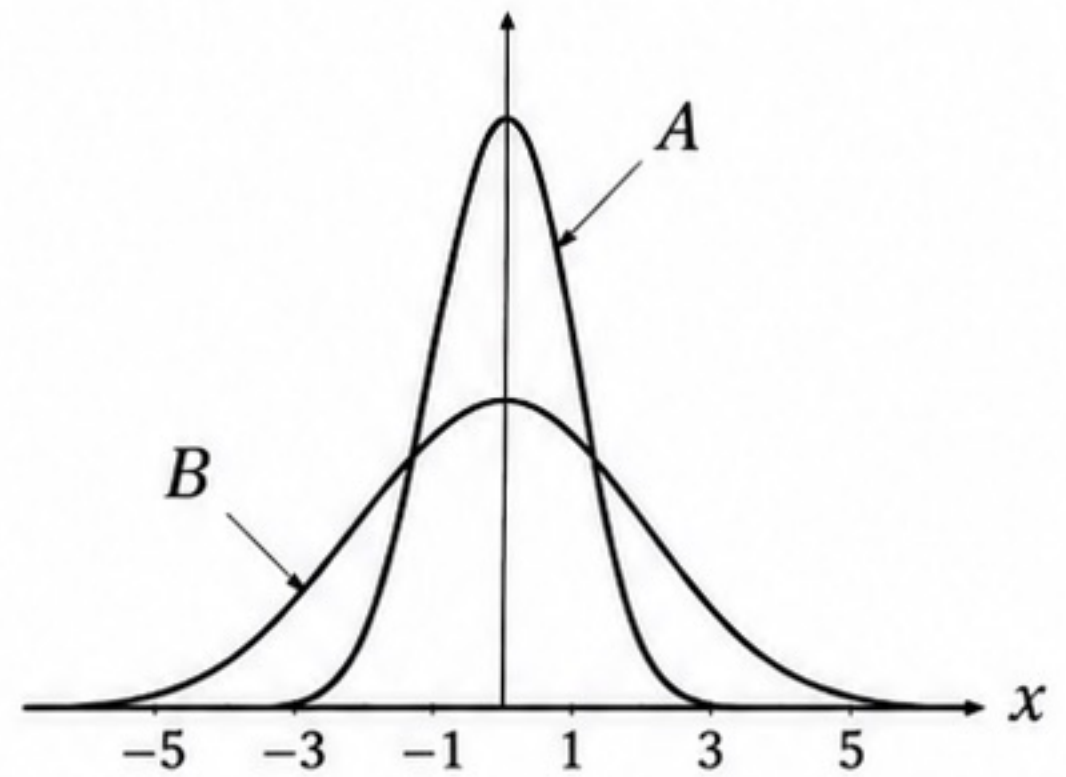
- a) 10
- b) 8
- c) 3
- d) 2

(27) وجد معلم الرياضيات أن 3 طلاب من بين 5 طلاب ينجحون في اختبار قصير، إذا تقدم للاختبار 30 طالبًا، فإن احتمال أن ينجح جميع الطلاب هو:

- a) $\left(\frac{3}{5}\right)^{30}$
- b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{29}$
- c) $\binom{30}{1} \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^{29}$
- d) $\binom{30}{1} \left(\frac{3}{5}\right)^{30}$

(28) إذا مثل كل من المنحنيين الآتيين توزيعًا طبيعيًا، معتمدًا عليهما، فإن الخيار الصحيح فيما يأتي هو:

- a) $\mu_A > \mu_B$ ، $\sigma_A > \sigma_B$
- b) $\mu_A = \mu_B$ ، $\sigma_A > \sigma_B$
- c) $\mu_A = \mu_B$ ، $\sigma_A < \sigma_B$
- d) $\mu_A < \mu_B$ ، $\sigma_A < \sigma_B$



❖ ملحوظة: يرجى الاعتماد على جزء جدول التوزيع الطبيعي المعياري أدناه للإجابة عن الفقرتين 29 و 30.

جدول التوزيع الطبيعي المعياري							
z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764

(29) إذا دل المتغير العشوائي X على كتلة عبوة من السكر بالجرام (g) تنتجها آلة تعبئة، وكان X يتبع توزيعاً طبيعياً

بحيث $X \sim N(1000, 10^2)$ ، فإن احتمال أن تكون كتلة عبوة مختارة عشوائياً أكبر من 1006.3 g هو:

- a) 0.7357
- b) 0.2643
- c) 0.7643
- d) 0.2357

(30) يدل المتغير العشوائي الطبيعي $(X \sim N(150, \sigma^2))$ على نوع من البطاريات السائلة (بالساعات)، إذا

كان 23.58% من هذه البطاريات يزيد عمرها على 157.2 h، فإن الانحراف المعياري لعمر البطاريات هو:

- a) 7.20
- b) 100
- c) 10
- d) 51.84

﴿ انتهت الأسئلة ﴾